

Problema 2.1

Sea el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\mathbf{x}''(t) = A^2 \mathbf{x}(t) \quad (1)$$

con condiciones de frontera:

$$\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0, \quad \mathbf{x}(1) = \mathbf{x}_1$$

donde A es una matriz cuadrada de orden n , simétrica, de entradas reales constantes, con valores propios $\lambda_j > 0$ distintos entre sí para todo $j = 1, \dots, n$ (y por ende diagonalizable). Encontrar la solución del sistema en términos de dicha matriz.

Solución.

Dado que la matriz A es diagonalizable, existe una matriz invertible P (cuyas columnas son vectores propios linealmente independientes de A) tal que:

$$A = PDP^{-1}, \quad \text{donde } D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

Como consecuencia, la matriz A^2 se expresa como:

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}$$

donde $D^2 = \text{diag}(\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2)$. Reemplazando esto en el sistema de ecuaciones diferenciales:

$$\mathbf{x}'' - PD^2P^{-1}\mathbf{x} = 0$$

Premultiplicamos toda la ecuación por P^{-1} y definimos la nueva variable vectorial $\mathbf{u}(t) = P^{-1}\mathbf{x}(t)$ (lo cual implica que $\mathbf{u}'' = P^{-1}\mathbf{x}''$):

$$P^{-1}\mathbf{x}'' - D^2(P^{-1}\mathbf{x}) = 0 \implies \mathbf{u}''(t) - D^2\mathbf{u}(t) = 0$$

Este cambio de variable desacopla el sistema original en n ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden independientes:

$$u_i''(t) - \lambda_i^2 u_i(t) = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

Para cada componente, la ecuación auxiliar es $r^2 - \lambda_i^2 = 0 \implies r = \pm \lambda_i$. Dado que $\lambda_i > 0$, la solución general para cada componente es:

$$u_i(t) = \alpha_i e^{-\lambda_i t} + \beta_i e^{\lambda_i t}, \quad \text{con } \alpha_i, \beta_i \in \mathbb{R}$$

Expresando esto en forma vectorial, tenemos:

$$\mathbf{u}(t) = e^{-tD}\boldsymbol{\alpha} + e^{tD}\boldsymbol{\beta}$$

donde $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)^T$, $\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)^T$ y los términos matriciales exponenciales corresponden a las matrices diagonales $e^{\pm tD} = \text{diag}(e^{\pm \lambda_1 t}, \dots, e^{\pm \lambda_n t})$.

Para regresar a la variable original, multiplicamos por P :

$$\mathbf{x}(t) = P\mathbf{u}(t) = Pe^{-tD}\boldsymbol{\alpha} + Pe^{tD}\boldsymbol{\beta}$$

Recordando la relación de semejanza entre la exponencial de matrices, se tiene que $e^{tA} = P e^{tD} P^{-1} \implies e^{tD} = P^{-1} e^{tA} P$ y $e^{-tD} = P^{-1} e^{-tA} P$. Sustituyendo esto:

$$\mathbf{x}(t) = P(P^{-1} e^{-tA} P) \alpha + P(P^{-1} e^{tA} P) \beta$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{-tA} (P \alpha) + e^{tA} (P \beta)$$

Definiendo las nuevas constantes vectoriales $\bar{\alpha} = P \alpha$ y $\bar{\beta} = P \beta$ (las cuales son vectores columnas con entradas constantes), la solución general en términos de la matriz A es:

$$\mathbf{x}(t) = e^{-tA} \bar{\alpha} + e^{tA} \bar{\beta}$$

Ahora aplicamos las condiciones de frontera para determinar los vectores $\bar{\alpha}$ y $\bar{\beta}$:

1. En $t = 0$:

$$\mathbf{x}(0) = \bar{\alpha} + \bar{\beta} = \mathbf{x}_0 \implies \bar{\alpha} = \mathbf{x}_0 - \bar{\beta}$$

2. En $t = 1$:

$$\mathbf{x}(1) = e^{-A} \bar{\alpha} + e^A \bar{\beta} = \mathbf{x}_1$$

Sustituyendo $\bar{\alpha}$ en la segunda condición:

$$e^{-A}(\mathbf{x}_0 - \bar{\beta}) + e^A \bar{\beta} = \mathbf{x}_1 \implies e^{-A} \mathbf{x}_0 + (e^A - e^{-A}) \bar{\beta} = \mathbf{x}_1$$

Premultiplicando toda la ecuación por e^A (notando que $e^A e^{-A} = I$):

$$\mathbf{x}_0 + e^A(e^A - e^{-A}) \bar{\beta} = e^A \mathbf{x}_1 \implies (e^{2A} - I) \bar{\beta} = e^A \mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_0$$

Multiplicando por -1 :

$$(I - e^{2A}) \bar{\beta} = \mathbf{x}_0 - e^A \mathbf{x}_1$$

Como todos los valores propios λ_j de A son estrictamente mayores que cero, los valores propios de e^{2A} son $e^{2\lambda_j} \neq 1$. Esto garantiza que la matriz $(I - e^{2A})$ es invertible, por lo que podemos despejar $\bar{\beta}$:

$$\bar{\beta} = (I - e^{2A})^{-1} [\mathbf{x}_0 - e^A \mathbf{x}_1]$$

Una vez determinado $\bar{\beta}$, podemos encontrar $\bar{\alpha}$:

$$\begin{aligned} \bar{\alpha} &= \mathbf{x}_0 - (I - e^{2A})^{-1} [\mathbf{x}_0 - e^A \mathbf{x}_1] \\ &= (I - e^{2A})^{-1} [(I - e^{2A}) \mathbf{x}_0 - (\mathbf{x}_0 - e^A \mathbf{x}_1)] \\ &= (I - e^{2A})^{-1} [-e^{2A} \mathbf{x}_0 + e^A \mathbf{x}_1] \\ &= (I - e^{2A})^{-1} e^A [\mathbf{x}_1 - e^A \mathbf{x}_0] \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución del sistema queda completamente determinada por:

$$\mathbf{x}(t) = e^{-tA} \bar{\alpha} + e^{tA} \bar{\beta}$$

con $\bar{\alpha}$ y $\bar{\beta}$ dados por las expresiones anteriores.

Problema 2.2

i) Encontrar la familia de curvas tal que para cada tangente a un miembro de la familia, el segmento de tangente que se encuentra sobre el primer cuadrante es bisectado por el punto de tangencia. Encuentre también las curvas ortogonales a la familia.

Solución.

Consideremos una curva en el primer cuadrante y sea $P(\xi, \eta)$ un punto sobre ella. La recta tangente en P tiene por ecuación:

$$y - \eta = y'(\xi)(x - \xi)$$

Determinamos las intersecciones de esta recta con los ejes coordenados:

- Intersección con el eje Y ($x = 0$):

$$y_A - \eta = -y'(\xi)\xi \implies y_A = \eta - \xi y'(\xi)$$

- Intersección con el eje X ($y = 0$):

$$-\eta = y'(\xi)(x_B - \xi) \implies x_B = \xi - \frac{\eta}{y'(\xi)}$$

La condición de que el segmento de recta tangente que une $A(0, y_A)$ y $B(x_B, 0)$ sea bisectado por el punto de tangencia $P(\xi, \eta)$ equivale a que las distancias cumplan $\overline{AP}^2 = \overline{PB}^2$:

$$(\xi - 0)^2 + (\eta - y_A)^2 = (0 - \xi)^2 + (y_A - 0)^2 \implies \text{no, planteado directamente:}$$

$$(\xi - 0)^2 + (\eta - (\eta - \xi y'(\xi)))^2 = (x_B - \xi)^2 + (0 - \eta)^2$$

Sustituyendo x_B :

$$\xi^2 + (\xi y'(\xi))^2 = \left(\xi - \frac{\eta}{y'(\xi)} - \xi \right)^2 + \eta^2 \implies \xi^2 + (y'(\xi)\xi)^2 = \left(\frac{\eta}{y'(\xi)} \right)^2 + \eta^2$$

Haciendo el cambio de notación $\xi \rightarrow x$ e $\eta \rightarrow y$:

$$x^2 y'^2 + x^2 = \frac{y^2}{y'^2} + y^2 \implies x^2(1 + y'^2) = \frac{y^2}{y'^2}(1 + y'^2)$$

Como $1 + y'^2 \geq 1 > 0$, dividimos por este factor:

$$x^2 = \frac{y^2}{y'^2} \implies y'^2 = \frac{y^2}{x^2} \implies y' = \pm \frac{y}{x}$$

Esto nos da dos familias de curvas:

- a) Caso $y' = \frac{y}{x}$:

$$\frac{dy}{y} = \frac{dx}{x} \implies \ln |y| = \ln |x| + \ln C \implies y = Cx \quad (\text{rectas})$$

b) Caso $y' = -\frac{y}{x}$:

$$\frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x} \implies \ln |y| = -\ln |x| + \ln C \implies y = \frac{C}{x} \quad (\text{hipérbolas})$$

Para obtener las trayectorias ortogonales, reemplazamos y' por $-\frac{1}{y'}$ en la EDO obtenida $y'^2 = \frac{y^2}{x^2}$:

$$\left(-\frac{1}{y'}\right)^2 = \frac{y^2}{x^2} \implies y'^2 = \frac{x^2}{y^2} \implies y' = \pm \frac{x}{y}$$

Separando variables e integrando:

$$y dy = \pm x dx \implies \frac{y^2}{2} = \pm \frac{x^2}{2} + C \implies y^2 \mp x^2 = 2C$$

Esto nos da dos familias de trayectorias ortogonales:

- $y^2 - x^2 = 2C$ (hipérbolas).
- $y^2 + x^2 = 2C$ (circunferencias si $C > 0$).

ii) Encontrar la familia de curvas, tal que para cada normal a una de ellas, el segmento que descansa entre la curva y el eje X es bisectado por el eje Y . Determinar también, la familia de curvas ortogonales.

Solución.

Sea $P(\xi, \eta)$ un punto de la curva. La recta normal en P tiene por ecuación:

$$y - \eta = -\frac{1}{y'(\xi)}(x - \xi)$$

Determinamos sus intersecciones:

- Con el eje Y ($x = 0$), obteniendo el punto $A(0, y_A)$:

$$y_A - \eta = \frac{\xi}{y'(\xi)} \implies y_A = \eta + \frac{\xi}{y'(\xi)}$$

- Con el eje X ($y = 0$), obteniendo el punto $B(x_B, 0)$:

$$-\eta = -\frac{1}{y'(\xi)}(x_B - \xi) \implies x_B = \xi + \eta y'(\xi)$$

El enunciado exige que el segmento de normal entre la curva (punto P) y el eje X (punto B) sea bisectado por el eje Y (punto A), lo que equivale a $\overline{PA}^2 = \overline{AB}^2$:

$$(\xi - 0)^2 + (\eta - y_A)^2 = (0 - x_B)^2 + (y_A - 0)^2$$

Sustituyendo los valores de y_A y x_B :

$$\begin{aligned}\xi^2 + \left(\frac{\xi}{y'(\xi)}\right)^2 &= (\xi + \eta y'(\xi))^2 + \left(\eta + \frac{\xi}{y'(\xi)}\right)^2 \\ \xi^2 \left(1 + \frac{1}{y'^2(\xi)}\right) &= (\eta y'(\xi) + \xi)^2 \left(1 + \frac{1}{y'^2(\xi)}\right)\end{aligned}$$

Dividiendo por el término común (que es estrictamente positivo):

$$\xi^2 = (\eta y'(\xi) + \xi)^2 \implies \xi = \pm(\eta y'(\xi) + \xi)$$

Haciendo el cambio de notación $\xi \rightarrow x$ e $\eta \rightarrow y$:

$$\pm x = yy' + x$$

Esto nos da dos casos a analizar:

a) Si tomamos el signo positivo:

$$x = yy' + x \implies yy' = 0 \implies y dy = 0 \implies y = C \quad (\text{rectas horizontales})$$

b) Si tomamos el signo negativo:

$$-x = yy' + x \implies yy' = -2x \implies y dy = -2x dx$$

Integrando en ambos lados:

$$\frac{y^2}{2} = -x^2 + C \implies y^2 + 2x^2 = 2C \quad (\text{elipses})$$

Para encontrar las trayectorias ortogonales, reemplazamos y' por $-\frac{1}{y'}$ en la relación original $\pm x = yy' + x$:

$$\pm x = -\frac{y}{y'} + x$$

Analizamos las dos ramas correspondientes:

■ Para la rama de las elipses (donde $yy' = -2x$):

$$y \left(-\frac{1}{y'}\right) = -2x \implies \frac{y}{y'} = 2x \implies \frac{y'}{y} = \frac{1}{2x}$$

Integrando:

$$\ln |y| = \frac{1}{2} \ln |x| + \ln C \implies y = C\sqrt{|x|} \quad (\text{parábolas})$$

■ Para la rama de las rectas horizontales ($yy' = 0$):

$$y \left(-\frac{1}{y'}\right) = 0 \implies y' = \infty \quad (\text{rectas verticales, } x = C)$$

Problema 2.3

Sea la ecuación diferencial:

$$-y'' + 2y' = \lambda y, \quad \lambda \geq 0 \quad (2)$$

donde y es una función definida en $[0, 1]$ tal que cumple las condiciones de frontera:

$$y(0) = 0, \quad y'(1) = 0$$

Determinar si la ecuación tiene o no soluciones no triviales en $[0, 1]$. Si las hay, encontrarlas y hallar los valores de λ para los cuales existen.

Solución.

Escribimos la ecuación diferencial en su forma homogénea estándar:

$$y'' - 2y' + \lambda y = 0$$

La ecuación auxiliar o característica asociada es:

$$r^2 - 2r + \lambda = 0 \implies r = 1 \pm \sqrt{1 - \lambda}$$

Dependiendo del discriminante, analizamos los siguientes casos:

Caso 1: $0 \leq \lambda < 1$

En este caso el discriminante es positivo. Definimos $\theta = \sqrt{1 - \lambda}$, por lo que $0 < \theta \leq 1$. Las raíces de la ecuación característica son reales y distintas:

$$r_1 = 1 + \theta, \quad r_2 = 1 - \theta$$

La solución general es:

$$y(x) = C_1 e^{(1+\theta)x} + C_2 e^{(1-\theta)x}$$

Su derivada respecto a x es:

$$y'(x) = C_1(1 + \theta)e^{(1+\theta)x} + C_2(1 - \theta)e^{(1-\theta)x}$$

Aplicamos las condiciones de frontera:

$$1. \ y(0) = 0 \implies C_1 + C_2 = 0 \implies C_1 = -C_2.$$

$$2. \ y'(1) = 0 \implies C_1(1 + \theta)e^{1+\theta} + C_2(1 - \theta)e^{1-\theta} = 0.$$

Sustituyendo $C_1 = -C_2$:

$$C_2 \left[(1 - \theta)e^{1-\theta} - (1 + \theta)e^{1+\theta} \right] = 0$$

Para que exista una solución no trivial, requerimos $C_2 \neq 0$, lo que implica:

$$(1 - \theta)e^{1-\theta} = (1 + \theta)e^{1+\theta} \implies \frac{1 - \theta}{1 + \theta} = e^{2\theta}$$

Definimos las funciones $h(\theta) = \frac{1-\theta}{1+\theta}$ y $g(\theta) = e^{2\theta}$. Para $\theta > 0$:

- $g(\theta) = e^{2\theta}$ es estrictamente creciente con $g(0) = 1$.
- $h(\theta) = \frac{1-\theta}{1+\theta}$ es estrictamente decreciente, ya que su derivada es $h'(\theta) = \frac{-2}{(1+\theta)^2} < 0$, con $h(0) = 1$.

Por lo tanto, para cualquier $\theta > 0$, se cumple que $h(\theta) < 1 < g(\theta)$, imposibilitando que las curvas se intersecten en este intervalo (la única intersección posible es en el origen, $\theta = 0$, lo que no pertenece al rango analizado). En consecuencia, en este caso solo existe la solución trivial $y(x) = 0$.

Caso 2: $\lambda = 1$

El discriminante es nulo, obteniéndose la raíz real repetida $r_1 = r_2 = 1$. La solución general es:

$$y(x) = C_1 e^x + C_2 x e^x$$

Su derivada es:

$$y'(x) = C_1 e^x + C_2 (e^x + x e^x)$$

Aplicamos las condiciones de frontera:

1. $y(0) = 0 \implies C_1 = 0$.
2. $y'(1) = 0 \implies C_2(e + e) = 2eC_2 = 0 \implies C_2 = 0$.

Por ende, solo se obtiene la solución trivial $y(x) = 0$.

Caso 3: $\lambda > 1$

En este caso el discriminante es negativo. Definimos $\theta = \sqrt{\lambda - 1}$, por lo que $\theta > 0$. Las raíces características son complejas conjugadas $r = 1 \pm i\theta$, y la solución general es:

$$y(x) = e^x [C_1 \cos(\theta x) + C_2 \sin(\theta x)]$$

Aplicamos la primera condición de frontera:

$$y(0) = 0 \implies C_1 = 0 \implies y(x) = C_2 e^x \sin(\theta x)$$

Calculamos la derivada de la solución simplificada:

$$y'(x) = C_2 e^x \sin(\theta x) + C_2 \theta e^x \cos(\theta x) = C_2 e^x [\sin(\theta x) + \theta \cos(\theta x)]$$

Aplicamos la segunda condición de frontera en $x = 1$:

$$y'(1) = C_2 e [\sin \theta + \theta \cos \theta] = 0$$

Dado que $e \neq 0$, para obtener soluciones no triviales ($C_2 \neq 0$), se debe cumplir:

$$\sin \theta + \theta \cos \theta = 0 \implies \tan \theta = -\theta$$

Gráficamente, al intersectar la función $f(\theta) = -\theta$ con las infinitas ramas de $g(\theta) = \tan \theta$ para $\theta > 0$, se comprueba la existencia de infinitas soluciones reales θ_n ($n = 1, 2, \dots$). Por lo tanto, existen infinitos valores de $\lambda_n > 1$ dados por:

$$\lambda_n = 1 + \theta_n^2$$

donde θ_n son las raíces de la ecuación trascendente $\tan \theta = -\theta$. Las soluciones correspondientes (autofunciones) están dadas por:

$$y_n(x) = C e^x \sin(\theta_n x), \quad C \in \mathbb{R}$$